



Apellidos:

Nombre:

[2 puntos] Un atacante ha empleado la técnica de “Paradoja del cumpleaños” para un sistema de componente pública $\{n=91, e=5\}$.

Utilizando el valor 9 como “vector” de ataque, ha obtenido como resultado el valor 2, que ha resultado ser un “falso positivo”.

Comprueba que, en efecto, se trata de un falso positivo, sin calcular la clave privada ni sus parejas (0 puntos).

Se entiende por “falso positivo” el hallazgo de una “presunta” clave privada que solo permite descifrar un valor, pero no cualquiera.

En efecto, al cifrar el valor 9 se obtiene $9^5 \bmod 91 = 81$, que podría ser descifrado con la “presunta” clave privada. Es decir $81^2 \bmod 91 = 9$

Pero ello no sucede así con (casi) ningún otro número. Por ejemplo, para $M=3$ se tiene $3^5 \bmod 91 = 61$ pero $61^2 \bmod 91 = 81 \neq 3$. ¡NO SE DESCIFRA!, luego 2 no puede ser ni la clave privada ni ninguna Clave Privada Pareja.

[1 punto] [Puede haber varias opciones válidas] ¿Cuál/es de las siguientes técnicas de ataque a un sistema RSA requiere/n que el atacante intercepte un mensaje cifrado?

- a) Factorización.
- b) Cifrado cíclico.
- c) Paradoja del cumpleaños.
- d) Canal lateral.
- e) Todas las otras opciones son correctas.

[1 punto] [Solo una opción es válida] ¿Cuál de las siguientes técnicas de ataque a un sistema RSA **NO** permite obtener la clave privada?

- a) Factorización.
- b) Cifrado cíclico.
- c) Paradoja del cumpleaños.
- d) Canal lateral.
- e) Todas las otras opciones son correctas.

Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

La técnica de cifrado cíclico parte de un criptograma capturado para, a partir del mismo y mediante operaciones sucesivas, obtener el correspondiente mensaje en claro. Los otros tres, en caso de prosperar, permitirían encontrar la clave privada.

[1 punto] La aplicación de la técnica de ataque por “Canal lateral”, tal como la hemos estudiado, requiere que el dispositivo receptor utilice como algoritmo para descifrar:

- a) El Algoritmo de Exponenciación Rápida (AER).
- b) El Teorema Chino del Resto (TCR).
- c) La técnica de ataque por “Canal lateral” puede utilizarse con independencia del algoritmo de descifrado que utilice el receptor.

Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

La técnica de ataque por canal lateral se basa en el ruido generado en el hardware (CPU) como consecuencia de las operaciones, especialmente las de multiplicación.

Esto tiene consecuencia inmediata cuando se utiliza el AER (vinculado a la descomposición en binario de la clave privada) dado que las operaciones del tipo:

- $X * X \bmod n$, asociadas a bits = 0
- $C * X * X \bmod n$, asociadas a bits = 1

Lógicamente, las segundas serán más “ruidosas” que las primeras.

Podría especularse sobre una posible variante del ataque por canal lateral cuando se descifra utilizando el TCR. Pero ello implicaría dos ataques: uno para encontrar d_p y otro para d_q y aun así, seguiríamos teniendo dificultades para encontrar d . EN NINGÚN MOMENTO HEMOS CONSIDERADO TAL SITUACIÓN EN LA EXPOSICIÓN DE LA ASIGNATURA.

Apellidos:

Nombre:

[1,5 puntos] [Solo una opción es válida] ¿Cuál de las siguientes ecuaciones se correspondería con una curva elíptica, suponiendo que trabajamos en módulo 23?

- a) $2y^2 = 5x^3 - 1$.
- b) $y^2 = 5x^3 - 1$.
- c) $y^2 = x^3$.
- d) Todas las opciones a), b) y c) son correctas
- e) Ninguna de las opciones a), b) y c) es correcta.

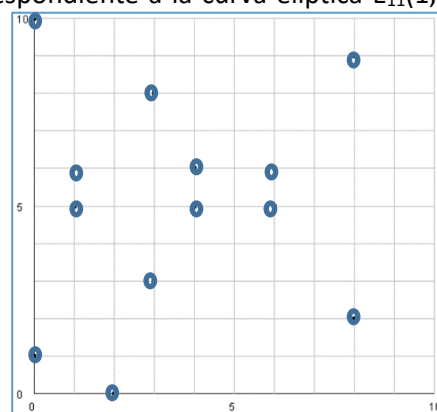
Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

Las curvas elípticas tienen como ecuación general $y^2 = x^3 + ax + b$.

Solo la ecuación expresada en c) se corresponde con ella, en donde $a=0$ y $b=0$.

[1,5 puntos] [Solo una opción es válida] A la vista de la figura, correspondiente a la curva elíptica $E_{11}(1,1)$ ¿Cuántos puntos tiene la mencionada curva?

- a) 11.
- b) 13.
- c) 14.
- d) 121.



Justificación. (La validez de la elección anterior queda condicionada a la adecuación de esta respuesta)

A los 13 puntos que pueden verse en la cuadrícula, hay que añadir la identidad O . Es decir, 14:

{ O , (0,1), (0,10), (1,5), (1,6), (2,0), (3,3), (3,8), (4,5), (4,6), (6,5), (6,6), (8,2), (8,9)}

[2 puntos] Ángeles y Blasco realizan un intercambio de clave Diffie-Hellman utilizando la curva elíptica $E_{11}(1,0)$ y como generador, el punto $G(5,3)$. Ángeles ha elegido 2 como valor secreto, y Blasco ha elegido 4. Indica el valor que obtendrá Blasco (solo la abscisa) como clave compartida.

Tabla de sumar $F_{11}(1,0)$

O	O	(0,0)	(5,3)	(5,8)	(7,3)	(7,8)	(8,5)	(8,6)	(9,1)	(9,10)	(10,3)	(10,8)
O	O	(0,0)	(5,3)	(5,8)	(7,3)	(7,8)	(8,5)	(8,6)	(9,1)	(9,10)	(10,3)	(10,8)
(0,0)	O	(9,10)	(9,1)	(8,6)	(8,5)	(7,8)	(7,3)	(10,8)	(5,8)	(5,3)	(10,3)	(10,3)
(5,3)			(5,8)	O	(10,8)	(8,6)	(7,3)	(10,3)	(0,0)	(9,1)	(7,8)	(8,5)
(5,8)				(5,3)	(8,5)	(10,3)	(10,8)	(7,8)	(9,10)	(0,0)	(8,6)	(7,3)
(7,3)					(9,10)	O	(0,0)	(5,3)	(7,8)	(10,3)	(5,8)	(9,1)
(7,8)						(9,1)	(10,3)	(0,0)	(10,8)	(7,3)	(9,10)	(5,3)
(8,5)							(9,1)	O	(10,3)	(8,6)	(5,3)	(9,10)
(8,6)								(9,10)	(8,5)	(10,8)	(9,1)	(5,8)
(9,1)									(5,3)	O	(7,3)	(8,6)
(9,10)										(5,8)	(8,5)	(7,8)
(10,3)											(0,0)	O
(10,8)												(0,0)

Resultado:

5

Justificación:

Ángeles calcula $2 * G = (5,3) + (5,3) = (5,8)$. Envía este valor a Blasco.

Blasco recibe (5,8) y calcula $4 * G = (5,8) + (5,8) + (5,8) + (5,8) = (5,3) + (5,8) + (5,8) = O + (5,8) = (5,8)$

Para verificar (aunque no se pide), calculamos el valor que obtiene Ángeles:

Blasco calcula $4 * G = (5,3) + (5,3) + (5,3) + (5,3) = (5,8) + (5,3) + (5,3) = O + (5,3) = (5,3)$. Envía este valor a Ángeles

Ángeles recibe (5,3) y calcula $2 * G = (5,3) + (5,3) = (5,8)$